

SGC-PWY-RP-SERIE

Registros de Procesos Operativos

Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Área: GED (Gestión y Desarrollo)

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 2026-06-08

Estado: Vigente

Contenido

1. RP-001 — Verificación de monitoreo en tiempo real
2. RP-002 — Alertas atendidas
3. RP-003 — Respuesta a zonas peligrosas
4. RP-004 — Validación de siniestros viales
5. RP-005 — Consulta de incidentes
6. RP-006 — Informe estadístico operativo
7. RP-007 — Cambios administrativos
8. RP-008 — Gestión de usuarios y accesos
9. RP-009 — Bitácora de turno
10. RP-010 — No conformidades operativas

Registro RP-001: Verificación de monitoreo en tiempo real

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-001

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-001
Instructivo	IP-001

Campo	Valor
Indicador	IP-01 — Actualización de datos ≤ 30 s

Campo	Valor
Retención	90 días
Versión	1.0

Uso del registro

Complete este formulario en cada turno de monitoreo para documentar la evidencia del indicador IP-01, conforme al instructivo IP-001.

Datos del registro

Campo	Valor
ID registro	RP-001-_____
Fecha	____/____/____
Turno	Mañana / Tarde / Noche
Operador	
Supervisor	

Muestreo de actualización de datos (IP-01)

Realizar **3 mediciones** por turno. Registrar tiempo entre eventos `waze:data_updated` consecutivos.

Muestra	Hora inicio	Hora actualización	Δ segundos	≤ 30 s (Sí/No)
1				
2				
3				

Promedio del turno: _____ segundos

Meta IP-01: ≤ 30 s — **Cumple:** Sí ☐ No ☐

Checklist de verificación (cada 30 min)

Hora	WebSocket OK	Mapa OK	KPIs coherentes	Audio activo	Observaciones
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	

Incidencias del turno relacionadas con monitoreo

Hora	Descripción	Acción tomada	Derivado a RP-010
			Sí ☐ No ☐

Cierre

Campo	Valor
Firma operador	_____
Firma supervisor (revisión)	_____
Fecha cierre	_____/_____/_____

Registro RP-002: Alertas atendidas

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-002

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-002
Instructivo	IP-002

Campo	Valor
Indicador	IP-02 — $\geq 95\%$ alertas atendidas en < 2 min

Campo	Valor
Retención	90 días
Versión	1.0

Uso del registro

Registre cada alerta atendida durante el turno para calcular el indicador IP-02, conforme al instructivo IP-002.

Datos del registro

Campo	Valor
ID registro	RP-002-_____
Fecha	____/____/____
Turno	
Operador	

Detalle de alertas

#	Hora recepción	Tipo incidente	Ubicación / Polígono	Hora atendida	Δ min	< 2 min	Comunicación externa	Marcada leída
1						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
2						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
3						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
4						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
5						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐

(Adjuntar hojas adicionales si el turno supera 5 alertas)

Resumen del indicador IP-02

Campo	Valor
Total alertas del turno	
Atendidas en < 2 min	
Porcentaje	_____ %
Meta $\geq$ 95%	Cumple: Sí ☐ No ☐

Cierre

Firma operador	_____
Firma supervisor	_____
Fecha	_____/_____/_____

Registro RP-003: Respuesta a zonas peligrosas

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-003

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-003
Instructivo	IP-003

Campo	Valor
Indicador	IP-03 — Alerta sonora ≤ 5 s

Campo	Valor
Retención	1 año
Versión	1.0

Uso del registro

Documente cada activación de zona peligrosa para verificar el indicador IP-03, conforme al instructivo IP-003.

Datos del evento

Campo	Valor
ID registro	RP-003-_____
Fecha	____/____/____
Hora emisión backend	:
Hora sirena en cliente	:
Δ segundos (IP-03)	
Meta ≤ 5 s	Cumple: Sí ☐ No ☐
Operador	

Detalle del incidente en zona peligrosa

Campo	Valor
Nombre zona peligrosa	
Nivel de peligrosidad	Extrema / Alta / Media
Tipo de incidente Waze	
Ubicación / Km referencia	
Polígono afectado	
UUID incidente (si disponible)	

Acciones tomadas

Hora	Acción	Responsable	Resultado
	Comunicación a patrulla		
	Comunicación a supervisor		
	Protocolo CASISA activado		
	Incidente resuelto en mapa		

Seguimiento

Campo	Valor
Hora cierre del incidente	:
Duración total del evento	min
Observaciones	

Cierre

Firma operador	_____
Firma supervisor	_____
Fecha	_____/_____/_____

Registro RP-004: Validación de siniestros viales

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-004

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-004
Instructivo	IP-004

Campo	Valor
Indicador	IP-04 — $\geq 90\%$ con clima histórico completo

Campo	Valor
Retención	5 años
Versión	1.0

Uso del registro

Complete este formulario por cada siniestro vial registrado para validar el indicador IP-04, conforme al instructivo IP-004.

Registro individual de siniestro

Campo	Valor
ID registro	RP-004-_____
ID siniestro en sistema	
Fecha del siniestro	____/____/____ :
Fecha de registro en sistema	____/____/____
Operador que registró	
Supervisor que validó	

Checklist de completitud

#	Requisito	Cumple	Observación
1	Fecha y hora del siniestro	Sí ☐ No ☐	
2	Tipo de siniestro seleccionado	Sí ☐ No ☐	
3	Descripción completa	Sí ☐ No ☐	
4	Coordenadas / ubicación en mapa	Sí ☐ No ☐	
5	Mojón kilométrico de referencia	Sí ☐ No ☐ N/A	
6	Clima histórico cargado	Sí ☐ No ☐	
7	Temperatura registrada	Sí ☐ No ☐	
8	Viento registrado	Sí ☐ No ☐	
9	Visibilidad registrada	Sí ☐ No ☐	
10	Precipitación registrada	Sí ☐ No ☐	
11	Resumen meteorológico presente	Sí ☐ No ☐	
12	Multimedia adjunta (si aplica)	Sí ☐ No ☐ N/A	
13	PDF exportado (si aplica)	Sí ☐ No ☐ N/A	

Registro completo: Sí ☐ No ☐

Cuenta para IP-04: Sí ☐ No ☐

Resumen mensual IP-04 (completar supervisor — primer día hábil del mes)

Campo	Valor
Mes / Año	____ / ____
Total siniestros del mes	
Con clima histórico completo	
Porcentaje	____ %
Meta ≥ 90%	Cumple: Sí ☐ No ☐
Firma supervisor	_____

Registro RP-005: Consulta de incidentes

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-005

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-005
Instructivo	IP-005

Campo	Valor
Retención	90 días
Versión	1.0

Uso del registro

Registre las consultas de incidentes realizadas durante el turno, conforme al instructivo IP-005.

Datos de la consulta

Campo	Valor
ID registro	RP-005-_____
Fecha	_____/_____/_____
Usuario	
Módulo consultado	/incidentes / /incidentes/historico / /estadisticas

Criterios de búsqueda aplicados

Filtro	Valor
Tipo de incidente	
Subtipo	
Fecha desde	____/____/____
Fecha hasta	____/____/____
Polígono	
Estado activo/inactivo	
Texto de búsqueda	

Resultado

Campo	Valor
Cantidad de resultados	
Exportación generada	Sí ☐ No ☐
Nombre archivo exportado	
Hallazgo relevante	
Acción derivada	Ninguna / Comunicar supervisor / Ajustar zona / Otro: _____

Cierre

Firma usuario	_____
Fecha	____/____/____

Registro RP-006: Informe estadístico operativo

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-006

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-006
Instructivo	IP-006

Campo	Valor
Retención	2 años
Versión	1.0

Uso del registro

Complete este informe al finalizar cada período de análisis estadístico, conforme al instructivo IP-006.

Datos del informe

Campo	Valor
ID registro	RP-006-_____
Período analizado	Del ____/____/____ al ____/____/____
Frecuencia	Semanal / Mensual / Trimestral
Elaborado por	
Fecha de emisión	____/____/____

1. Resumen ejecutivo

(Máximo 5 líneas)

2. Tendencia de incidentes

Indicador	Valor período anterior	Valor período actual	Tendencia ▲▼→
Total incidentes			
Incidentes críticos			
Polígonos en estado crítico (promedio)			

3. Hotspots identificados

#	Polígono / Zona	Cantidad incidentes	Acción propuesta
1			
2			
3			

4. Disponibilidad de datos Waze

Campo	Valor
Disponibilidad del período	_____ %
Meta referencia	≥ 95%
Cumple	Sí ☐ No ☐
Causas de indisponibilidad (si aplica)	

5. Comparación por grupos de polígonos

Grupo	Incidentes	Velocidad promedio	Observación

6. Recomendaciones

#	Recomendación	Responsable	Plazo
1			
2			

7. Aprobación

Firma supervisor	_____
Firma gerencia (trimestral)	_____
Próxima revisión	_____/_____/_____

Registro RP-007: Cambios administrativos del sistema

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-007

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-007
Instructivo	IP-007

Campo	Valor
Retención	2 años
Versión	1.0

Uso del registro

Documente cada cambio administrativo aplicado al sistema, conforme al instructivo IP-007.

Datos del cambio

Campo	Valor
ID registro	RP-007-_____
Fecha / Hora	_____/_____/_____:_____
Administrador	
Sección modificada	Polígonos / Catálogos / Mojoneros / Config TTS / Otro

Descripción del cambio

Campo	Valor
Tipo	Alta / Modificación / Baja / Sincronización
Elemento afectado (ID/nombre)	
Motivo del cambio	
Impacto estimado	Bajo / Medio / Alto

Detalle técnico

Descripción del cambio realizado:

Verificación post-cambio

Verificación	Resultado	Hora
/health → HTTP 200	OK ☐ FAIL ☐	:
Smoke test /mapa	OK ☐ FAIL ☐	:
Polling Waze incluye cambio	OK ☐ FAIL ☐ N/A	:
TTS funcional (si aplica)	OK ☐ FAIL ☐ N/A	:

Cambio exitoso: Sí ☐ No ☐

Rollback requerido: Sí ☐ No ☐

Autorización

Solicitado por	
Autorizado por (supervisor)	
Firma administrador	_____

Registro RP-008: Gestión de usuarios y accesos

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-008

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-008
Instructivo	IP-008

Campo	Valor
Retención	5 años
Versión	1.0

Uso del registro

Registre cada alta, modificación o baja de usuario, conforme al instructivo IP-008.

Datos de la operación

Campo	Valor
ID registro	RP-008-_____
Fecha	_____/_____/_____
Tipo de operación	Alta / Modificación / Baja / Revocación sesiones / Cambio contraseña forzado
Administrador	

Datos del usuario

Campo	Valor
Email	
Nombre completo	
Área / Puesto	
Rol asignado	Administrador / Supervisor / Operador / Visualizador
Estado	Activo / Inactivo

Permisos asignados (verificar mínimo privilegio)

Permiso	Asignado
admin	☐
map.view	☐
danger_zones.view	☐
danger_zones.edit	☐
notifications.view	☐
accidents.view	☐
accidents.create	☐
accidents.export	☐
incidents.view	☐
incidents.export	☐

Solicitud y autorización

Campo	Valor
N° solicitud / ticket	
Solicitado por	
Autorizado por (supervisor)	
Canal entrega credenciales	Presencial / Teléfono / Otro seguro
Fecha entrega credenciales	____/____/____
Usuario confirmó primer login	Sí ☐ No ☐ Pendiente ☐

Baja de usuario (completar si aplica)

Campo	Valor
Motivo de baja	Rotación / Renuncia / Cambio de función / Otro
Fecha efectiva de baja	____/____/____
Sesiones revocadas	Sí ☐
Verificado: no puede iniciar sesión	Sí ☐

Cierre

Firma administrador	_____
Fecha	____/____/____

Registro RP-009: Bitácora de turno

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-009

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-009
Instructivo	IP-009

Campo	Valor
Indicador	IP-05 — 100% turnos con audio habilitado

Campo	Valor
Retención	90 días
Versión	1.0

Uso del registro

Complete la bitácora al inicio y cierre de cada turno para verificar el indicador IP-05, conforme al instructivo IP-009.

INICIO DE TURNO

Campo	Valor
ID registro	RP-009-_____
Fecha	____/____/____
Hora inicio	:
Operador entrante	
Operador saliente (relevo de)	
Turno	Mañana / Tarde / Noche

Checklist de inicio

#	Verificación	OK
1	Login exitoso en <code>http://10.1.0.136/</code>	☐
2	Audio habilitado (icono altavoz activo)	☐
3	WebSocket conectado (verde)	☐
4	Mapa carga con polígonos	☐
5	KPIs coherentes	☐
6	Notificaciones pendientes revisadas	☐
7	Relevo verbal completado	☐

Audio habilitado (IP-05): Sí ☐ No ☐

Novedades del turno anterior

DURANTE EL TURNO — Registro de eventos

Hora	Evento / Acción	Módulo	Derivado a RP
			RP-002 / RP-003 / RP-004 / RP-010

CIERRE DE TURNO

Campo	Valor
Hora cierre	:
Operador relevo (entrega a)	
Incidentes activos al cierre	
Alertas pendientes informadas al relevo	Sí ☐ No ☐ N/A ☐

Novedades para el próximo turno

Firmas

Operador saliente	_____
Operador entrante (recibe relevo)	_____
Supervisor (revisión diaria IP-05)	_____

Resumen diario IP-05 (completar supervisor)

Fecha	Total turnos del día	Con audio=SÍ	%	Meta 100%
_____/_____/_____			%	Cumple: Sí ☐ No ☐

Registro RP-010: No conformidades operativas

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-RP-010

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-010
Instructivo	IP-010

Campo	Valor
Indicador	IP-06 — 0 NC críticas abiertas > 48 h

Campo	Valor
Vinculación	PROC-006

Campo	Valor
Retención	5 años
Versión	1.0

Uso del registro

Registre cada no conformidad operativa detectada para dar seguimiento al indicador IP-06, conforme al instructivo IP-010.

Identificación de la NC

Campo	Valor
ID NC	NC-PWY- _____ - _____
ID registro RP	RP-010- _____
Fecha de detección	_____/_____/_____:_____
Detectado por	
Módulo / Proceso afectado	
Tipo	Funcional / Rendimiento / Audio-TTS / Conectividad / Datos

Descripción

¿Qué ocurrió?

¿Cuál fue el impacto operativo?

Captura de pantalla adjunta: Sí ☐ No ☐ — Archivo: _____

Clasificación

Severidad	☐ Crítica ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Observación
Tiempo máximo de respuesta	Crítica: 1 h / Mayor: 24 h / Menor: 5 días

Acción inmediata (contención)

Hora	Acción realizada	Responsable	Resultado

Análisis de causa raíz

Pregunta	Respuesta
¿Por qué ocurrió?	
¿Por qué no se detectó antes?	
¿Por qué no se previno?	

Acción correctiva (AC)

Campo	Valor
Descripción de la AC	
Responsable AC	
Fecha límite AC	____/____/____
AC implementada	Sí ☐ No ☐ Fecha: ____/____/____

Verificación de eficacia

Campo	Valor
Fecha verificación	____/____/____
Método de verificación	
NC se repitió en 30/90 días	Sí ☐ No ☐
AC eficaz	Sí ☐ No ☐

Cierre

Estado	☐ Abierta ☐ En tratamiento ☐ Cerrada
Fecha de cierre	____/____/____
Firma supervisor	_____
Firma responsable de calidad	_____

Control IP-06 (revisión semanal)

Semana	NC críticas abiertas > 48 h	Meta = 0	Cumple
			Sí ☐ No ☐

Documento generado automáticamente — CASISA / GED — Panel Ejecutivo Waze — ISO 9001:2015